材料選択の再検討と学びの統合

節の見取り図 問いを読んでから、対応するスライドへ進みます。

15.1　初回の材料比較表に戻る　2–9 枚目

問い 第1回の材料選択を、いまならどんな根拠で説明できますか。

見通し 材料名に、物性の名称・単位・比較条件を添えます。

15.2　数値と使用条件を統合する　10–16 枚目

問い 計算の順位と、使うときの判断が違うのはどんな場合ですか。

見通し 断面・環境・加工・維持を加え、数値で言える範囲を確かめます。

15.3　新しい条件で選び直す　17–22 枚目

問い 前提が変わると、どの結論を更新し、どこを保留しますか。

見通し 変わった条件の影響を見直し、不足するデータを示します。

15.4　専門理解を学校の学びへつなぐ　23–29 枚目

問い 材料選択の考え方を、生徒自身が使う問いにするには何が必要ですか。

見通し 用途から選択・評価・改善へ進む活動と、学びの記録を用意します。

15.5　材料選択と教育課程の見直し　30–37 枚目

問い 材料の条件や教育課程が変わるとき、何を根拠に説明を更新しますか。

見通し 材料選択の根拠を見直し、現行の指導内容・審議資料・授業案を分けます。

本文の参照先は、各ページに印刷された番号で確認できます。

第15回 自己確認1 三つの説明を書き換える

対応スライド：8・9。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

①「同じ形なら、Eが大きい材料の応力は小さい」②「比重だけで個々の木材の強度を決められる」③「樹脂は全て、加熱すれば何度でも成形できる」。各文を正しい条件付きの説明へ書き換える。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

① E・応力・たわみを区別し、モデルと荷重条件を示す

② 比重と強度の傾向／個々の板で確認する条件

③ 熱可塑性と熱硬化性／繰り返し加熱の限界

第15回 自己確認2 第1回の案を見直す

対応スライド：4・15・16。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第1回の比較表を取り出す。残せる根拠、修正する根拠を計算・観察・資料から二つ、未確認条件と確認方法を一つ書く。最初の記録は消さず、結論が同じでも説明の変化を示す。記録がなければ当初の印象と現在の案を区別する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

初回の用途・選択・理由／そのまま使える根拠

修正する根拠二つ 出典・条件・図や計算との対応

現在の案／未確認条件と確かめ方／結論または説明が変わった理由

第15回 自己確認3 計算から言える範囲を示す

対応スライド：11〜14。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の再検討例では、木材・金属・樹脂の高さhは20・10・23 mm、たわみは0.336・0.514・0.925 mm、質量は194・486・493 gだった。たわみ1.0 mm以下・質量500 g以下という二条件を確認し、計算が評価していない条件を挙げる。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

三案の二条件への適合／同じ断面の比較との違い

計算に含まれない破壊・接合・長期使用などの条件

採用判断に追加する根拠・点検計画／仮定値と資料値の区別

第15回 自己確認4 高温という追加情報で再検討する

対応スライド：18〜20。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

採用候補の樹脂を、想定より高温になる場所で使うことになった。室温のEだけを用いた計算をどう扱うか。追加情報と変更できる条件、情報不足の段階の結論を整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

元の計算が成り立つ条件／追加で必要な資料・測定

変更案 材料・断面・支持・日射への対応・荷重・使用時間

情報不足の段階での判断文／次の確認と暫定的な対応

第15回 自己確認5 既存課題と説明を自己点検する

対応スライド：21・22・26。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

手元の既存課題や学習記録を、資料値と仮定、量の区別、単位・方向・支持条件、結論の範囲から点検する。根拠が不足する一文を修正する。正式な提出指示は授業の指示に従う。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

点検する説明／使った資料と計算条件

不足する根拠・量の混同・単位や条件の不一致

修正した一文／なお未確認のこと／出典と確認方法

第15回 自己確認6 学びの変化と次の問いを残す

対応スライド：24〜28。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

条件付きで説明できる材料の特徴、初回から変わった判断または深まった根拠、生徒へ考えさせたい比較の問いを記録する。さらに資料や実物で確かめたいことを残す。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

今なら説明できる特徴／判断または根拠が変化した点

生徒へ示す比較の問い／必要な観察・図・資料・計算

要求条件・採用案・別案・理由・不利点への対応・残る確認の最終整理

第15回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 三つの説明を書き換える

①第11回の静定モデルでは、同じ荷重・支持・断面なら応力は荷重と断面で決まり、Eはたわみに影響する。②比重と強度に傾向があっても、個々の板の方向・水分・欠点・状態を含めて確認する。③熱可塑性と熱硬化性を区別し、熱可塑性でも劣化や成形条件を確認する。全ての構造系へ①を無条件に一般化しない。

自己確認2 第1回の案を見直す

初回の印象と、条件を加えた説明、判断への対応、残る確認を区別する。例：軽いという印象を、方向・水分・断面・使用条件を指定した比較へ改め、接合と濡れ方の点検を加える。特定の材料を選ぶことが正解ではなく、根拠の範囲内で説明できることが要点。

自己確認3 計算から言える範囲を示す

三案とも例の二条件を満たすが、材料と形が異なる設計案の比較である。安全率・寿命・破壊・接合・長期変形の順位を保証しない。数値は授業用モデルの条件付き計算として扱う。木材の比重と強度のグラフも、公開平均値の傾向と個々の板の保証を区別する。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第15回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第15回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 高温という追加情報で再検討する

室温での計算は元の条件に限った記録として残す。温度・時間に対応した物性や使用条件を確かめ、断面・支持・配置等も再検討する。室温のEから高温下の長期適合を断定しない。不足情報と確認方法を示し、必要な情報がそろうまで判断を保留する条件を明記する。

自己確認5 既存課題と説明を自己点検する

課題Iの図・式・単位、課題IIの物性値とグラフ、課題IIIの選択理由と不利点への対応をつなぐ。強度、E、応力、たわみ、密度を混同しない。各値の出典・仮定・適用条件を残す。これは既存課題を点検する練習で、新たな試験や追加提出の要件を設定しない。

自己確認6 学びの変化と次の問いを残す

材料名を当てる問いにとどめず、「別の材質や形なら何が変わるか」を条件付きで問う。要求条件・採用案・別案・根拠・不利点・保守・未確認事項を残す。結論が変わらなくても、説明がどの根拠で深まったかを示す。分からないことを隠さず、次の確認へつなげる。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第15回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

追加記録：材料選択の根拠と見直し

対応：スライド28。図を読み、条件と理由を記録する。



① 用途と必要条件を定め、材質・形・接合が異なる候補を二つ記す。

② 計算・観察で確かめたこと、未確認の条件、不利な点を書く。使用条件が変わったとき、どこから選び直すか説明する。

第15回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

設計・製作を振り返る学びと、技術の選択・改良を考える学びを結ぶ。条件や根拠の変化に応じて、選択を再検討する。

教員が理解を深める内容：大学で学んだ材料の性質と計算を、説明できる判断にまとめる。学校の授業でも、結論だけでなく根拠と見直しの過程を扱う。

授業場面の例：第1回で選んだ材料を再検討する。利用条件、数値資料、加工と環境への影響を見直し、判断を変えた点や残る疑問を書く。

確認1 A(2)イとA(3)イを結ぶ振り返りとして、適切なものはどれか。

A 追加の根拠や条件に照らして選択を見直し、理由を説明する。

B 最初の選択を変えないことだけを目標にする。

C 新しい材料へ変更したことだけを評価する。

確認2 生徒二人が異なる材料を選んだ場合、指導でまず確かめることはどれか。

A どちらが教師の案に近いか。

B 安全などの条件を満たし、資料と判断のつながりを説明できるか。

C どちらが多くの専門用語を使ったか。

確認3 最初の材料選択を変えなかった場合にも、学びの深まりを示す記述例を書く。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：複数領域の教材で、機器の使用と学習目標を区別する理由を述べる。

解答と、出典の確認

確認1 正解：A
見直しの価値は、変更の有無ではなく根拠にある。条件に合えば維持でき、変更する場合も理由を説明する。

確認2 正解：B
選択条件と根拠を確認する。教師との一致や用語の多さだけでは、技術を評価し選択する力を捉えにくい。

確認3 説明例
材料は同じだが、荷重と使用環境を確認し、寸法と接合の理由を説明できるようになった。未確認の耐久性は追加試験で確かめたい。

教育課程の動向（審議段階／2026年11月4日時点）

審議まとめには、材料加工・生物育成・エネルギー変換と情報技術を関連付ける構成案があります。新しい名称だけで授業を変えるのでなく、育てたい力と学習の証拠を考えます。内容は今後の審議・告示を確認する必要があります。

授業づくりへの問い：今回の講義で学んだ材料の知識を一つ選び、情報技術と組み合わせた学習活動と、その評価方法を提案してください。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(2)イ（本文28〜29頁）、A(3)イ（本文30〜31頁）／公表：2017年7月

審議資料：次期学習指導要領等に向けた審議まとめ（3/4）
2-2 情技⑥、通しp.752（PDF p.130）：技術の統合を含む構成案；2-2 情技⑨、通しpp.756–757（PDF pp.134–135）：単元計画と評価課題の参考イメージ／公表：2026-10-05

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。